

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 5

Pruebas t de Student y Tamaño del Efecto

Asignado: Septiembre 18 (Sesión 5) | Entrega: Septiembre 25 (Sesión 6)

Repositorio: <https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3>

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R. **Fecha límite de entrega:** el día anterior a la sesión indicada, a más tardar a las 11:59 p.m. (hora Colombia, UTC−5). Entregas tardías pierden el bono. El código R debe incluirse.

Datos

Los datos se encuentran en el repositorio del curso en formato Parquet:

```
library(arrow)
saber_pro <- read_parquet("datos/saber_pro/saber_pro.parquet")
```

Diccionario de variables utilizadas:

Variable	Descripción	Tipo
MOD_INGLES_PUNT	Puntaje módulo de inglés	N Numérico
INST_ORIGEN	Tipo de IES: Oficial / Privada	C Categórico

Enunciado

En este Problem Set evaluará si el puntaje promedio de inglés en Saber Pro difiere de un umbral de referencia y si existen diferencias entre IES públicas y privadas.

- 1) **Prueba t de una muestra:** ¿el puntaje promedio de inglés en Saber Pro (MOD_INGLES_PUNT) de los estudiantes difiere significativamente de 160 puntos?

- a) Plantee las hipótesis nula y alternativa:

$$H_0 : \mu = 160 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 160$$

- b) Aplique la prueba t de una muestra usando `t.test()` en R.
c) Reporte el estadístico t , los grados de libertad, el p -valor y el intervalo de confianza al 95 %.
d) ¿Rechaza H_0 al nivel de significancia $\alpha = 0,05$? Interprete el resultado en contexto.

- 2) **Prueba t de dos muestras independientes:** ¿existe diferencia significativa en el puntaje de inglés entre estudiantes de instituciones públicas y privadas?

- a) Plantee H_0 y H_1 para la comparación de medias.
b) Aplique la prueba t de dos muestras (`t.test()`) asumiendo varianzas desiguales (prueba de Welch).
c) Reporte el estadístico t , los grados de libertad, el p -valor y la diferencia de medias.

- d) ¿Rechaza H_0 al 5 %? ¿Cuál grupo tiene mayor puntaje promedio?
- 3) **Tamaño del efecto (d de Cohen):** calcule la d de Cohen para cuantificar la magnitud de la diferencia público–privado encontrada en el punto anterior.
- a) Use el paquete **effsize** o calcule manualmente:
- $$d = \frac{\bar{X}_{\text{privada}} - \bar{X}_{\text{pública}}}{s_{\text{pooled}}}$$
- b) Interprete el valor de d según la convención de Cohen (pequeño: $|d| \approx 0,2$; mediano: $|d| \approx 0,5$; grande: $|d| \approx 0,8$).
- c) ¿El efecto encontrado tiene relevancia práctica además de significancia estadística?
- 4) **Curva de potencia:** evalúe cómo la potencia estadística de la prueba t de dos muestras depende del tamaño de muestra.
- a) Usando la función `power.t.test()`, calcule la potencia de la prueba para detectar la diferencia observada (use d de Cohen del punto anterior) con tamaños de muestra $n \in \{30, 50, 100, 200, 500\}$ por grupo.
- b) Grafique la curva de potencia (n , potencia).
- c) ¿Cuál es el tamaño de muestra mínimo por grupo necesario para alcanzar una potencia de 0.80?
- 5) **Conclusiones:** sintetice los hallazgos principales:
- a) ¿El puntaje promedio difiere del umbral de 160 puntos?
- b) ¿Existe brecha público–privado en inglés? ¿Es grande?
- c) ¿El tamaño de muestra actual es adecuado para detectar diferencias relevantes?

Cada entrega completa suma +0,0625 a la nota final.